

Chapter 2. 최신 AI 트렌드와 AI Top 4 툴 소개 — 핵심 요약 노트

원본: `markdown/2_최신 AI 트렌드와 Top 4 AI 툴 소개_r3.md` (71페이지)

챕터 개요

이 챕터는 사내 AI 도입 현황과 제조 공정의 AI 활용 사례를 살펴본 뒤, AI 시대에 새롭게 등장한 문제점과 임직원에게 추가되는 역할을 정리한다. 이어 NVIDIA 젠슨 황 CEO의 CES 2025 발표를 기준으로 AI 발전의 흐름 (AlexNet → Perception AI → Generative AI → Agentic AI → Physical AI)을 짚는다. 마지막으로 모든 직군(사무직·엔지니어·비엔지니어·리더)이 필수로 다뤄야 할 업무용 AI Top 4 툴(ChatGPT/Gemini, Perplexity, Gemini Notebook, Claude Code)을 소개하고 Gemini로 직접 실습한다.

핵심 요약

Unit 1. 사내 AI 도입 현황

- AI 네이티브 기업을 목표로 Gemini, ChatGPT, Claude 등 생성형 AI를 전사 공식 도입. 개발·구매·제조·물류·마케팅·판매·서비스·경영지원의 주요 8대 업무 전체에 AI 적용을 계획하고, 사장단부터 전 직원 대상 AI 집중 교육을 진행 중.
- 외부 AI 전문가 영입, AI 엔지니어 인재 확보, 품질을 위한 AI 활용, AI 활성화 문화 확산이 함께 추진된다. 도메인 지식이 필요한 부서에는 AI 전문가를 투입해 불량분석/선행검증을 자동화·효율화한다.

Unit 2. 제조 공정에서의 AI 활용 사례

- 비전 데이터 불량분석: 설비에 카메라 설치가 당연시되는 분위기이며, "One-Class Learning" 방식으로 정상 데이터만 학습시킨 뒤 비정상 패턴을 찾아낸다.
- 설비 장비 데이터 분석: 특정 제품이 어떤 설비 Path를 거치는지에 따라 불량률이 달라질 수 있으며, 이를 AI로 탐지한다(삼성디스플레이 산학과제 사례).

Unit 3. AI 시대, 새롭게 등장한 문제점 (4가지 이슈)

- 사고 위임:** AI에 의존할수록 스스로 생각하지 않게 됨. 답을 찾는 과정 없이 정답/평균값만 찾으려 '생각하는 능력'이 약화됨. 고민은 에너지를 소비하기에 AI 의존의 유혹이 강하므로, 의식적 노력이 필요.
- 생산성 대비 검토 부족:** AI 이전에는 10시간 개발하며 10시간 내내 검토했다면, AI 이후에는 30분 개발에 검토 10분으로 짧아져 품질 저하·내부 이슈가 발생.
- 책임 회피:** 결과물에 대한 책임은 항상 인간의 몫인데, AI를 핑계로 책임을 회피하고 문제를 제대로 인식하지 못하는 현상이 나타남.
- AI 기술/도구 무지:** 리더는 AI 전략 수립·부서원 평가가 어렵고, 부서원은 반복업무에 시간을 쓰고 AI '검증' 작업을 못 해 품질 개선 기회를 놓침. AI를 안 쓰는 것은 '선택'이 아니라 '경쟁력 포기'.

Unit 4. AI 시대, 임직원의 새로운 역할

- 있으면 안 되는 두 상황: (1) AI를 활용하지 않는 업무가 있을 것, (2) AI에 심각하게 의존하는 경우. 작업물을 AI와 협업해 만들었는지, AI가 혼자 만들었는지 검토가 필요하며 관리자에게는 'AI 협업 증거 감리' 역할이 추가된다.
- AI 협업 시 추가되는 3대 역할: ① 결과 검증(팩트 체크, 논리 점검), ② 민감정보/보안 관리, ③ 최종 산출물 품질 보증. 역할을 다하지 않으면 문제의 모든 책임은 AI 사용자에게 있다.
- AI 도구는 눈과 귀가 아니라 직접 체험해야 협업 적용 인사이트("내 업무에 이렇게 써볼까?")가 생긴다.

Unit 5. 젠슨 황 CEO의 "AI 시대의 흐름" (CES 2025)

- 용어 기초: 모델은 $y=f(x)$ 형태의 수학 방정식이며, LLM은 '답변 = f(질문)'인 수학 함수. 딥러닝은 사람 두뇌에서 힌트를 얻은 모델 제작 방식이고 현대 LLM은 딥러닝으로 만들어진다.
- 발전 단계: 2012 AlexNet(제프리 힌튼 팀, GPU+딥러닝으로 ImageNet 우승, 후에 노벨상) → ~2022 Perception AI(알파고 vs 이세돌 2016, Google Transformer 논문 2017으로 Transformer 인기 폭발) → 2022~ Generative AI(GPT = Generative-Pre-trained-Transformer, GPT2에서 데이터 10배 → 문장 생성, GPT3에서 100배 → 대화 가능, GPT-3.5부터 ChatGPT 사업화, GPT-4에서 이미지·음성·동영상까지 다루는 멀티모달) → 2024~ Agentic AI(LLM에 Tool을 연동해 예약, 회의록 파일 저장, SMS/이메일 발송 등 Action을 LLM이 대신 수행 = Agent. Coding Agent 등장으로 개발자 채용 감소 시작) → 2025~ Physical AI(LLM이 모터 제어 Tool로 움직임 제어 + 강화학습 기반 걷기 학습).
- 2026년 현재/미래는 '효율화 싸움': 에너지·HW 전쟁이 극대화되며 '에너지 대비 뽑아낼 수 있는 AI 성능'이 새 지표로 자리 잡음.
- [이미지 확인] p30 슬라이드에는 젠슨 황 CES 발표 실제 사진이 삽입되어 있음 — 사진 속 대형 화면에 상승 곡선 위 5단계 라벨이 표시됨: 2012 AlexNet(하단) → Perception AI → **GENERATIVE AI**(빨간 사각형으로 강조, 현재 젠슨 황이 가리키는 위치) → Agentic AI → Physical AI(최상단). 사진 아래에는 별도로 ChatGPT 대화창 UI 스크린샷("준비되면 얘기해 주세요.")이 배치되어 생성형 AI 시대의 대표 사례로 제시됨.

Unit 6. 필수 AI Top 4 툴

1. **ChatGPT / Gemini**: AI 사용의 기본이 되는 다용도 범용 챗봇. 교육에서는 Gemini 사용. 나노바나나로 불리는 "Gemini Flash Image" 모델로 이미지 생성 실습.
 2. **Perplexity**: 출처가 확실한 리서치/문서 초안 작성 도구. 논문·뉴스 등 인터넷 정보를 정리해 볼 때 사용. 답리서치는 유료 기능으로 제작에 약 30분 소요.
 3. **Gemini Notebook(구 NotebookLM)**: 복잡한 자료를 쉽게 이해하도록 돕는 도구. 사용법: ① PDF/PPT 등 소스 업로드, ② 자료에 대해 챗봇과 채팅, ③ AI 오디오 오버뷰·슬라이드·마인드맵 등으로 변환 생성. 3개 화면(소스 추가/챗봇/자료 변환) 구성.
 4. **Claude Code**: 업무용 툴 제작용. 소스코드 이해가 없어도 불량 검출 프로그램, 사내 문서 챗봇, 영수증 OCR, 재직증명서 자동 작성+메일 전송, 이력서 사전 평가 프로그램 등을 누구나 만들 수 있다. 사내용 Claude Code 사용 가능.
- **Gemini vs Claude Code 비교**: Gemini(Canvas)는 계산기·할일 관리 App 같은 비교적 단순한 Web App 제작까지 가능하지만, 규모가 크고 복잡한 업무용 SW는 Claude Code를 써야 한다. Claude Code는 2단계 교육에서 다룬다.
 - Canvas 도구: 왼쪽 대화창 + 오른쪽 작업실을 두고 코딩·문서·프리젠테이션을 실시간 대화하며 작업하는 기능.

실습/적용 포인트

- **미션 1:** AI Studio 설문 메뉴에서 'AI 시대 문제점 공감' 설문 참여.
- **미션 2:** Speed Quiz(2분, 오픈북, AI 사용 금지, 목표 50점 이상) — AI 발전 단계 용어 (AlexNet/Perception/Generative/Agentic/Physical) 암기 필요.
- **딥리서치 실습:** Gemini에서 프롬프트 3단계(메모리 시장 2020~2026 트렌드 조사 → 로봇 기술 2027~2035 조사 → 둘을 결합한 미래 예측 인사이트 문서 작성) 입력 후 Deep Research 실행(약 4분), Perplexity 결과물과 비교. Docs로 내보내기(최대 10초 로딩, 한 번만 클릭) → Word(docx) 다운로드 → **미션 3**으로 제출.
- **내보내기 트러블슈팅:** '문서 만드는 중...' 메시지가 사라지지 않으면 X 클릭(작업 중단 안 됨). 새 탭이 안 뜨면 ① 메시지 닫고 Ctrl+Shift+R 강력 새로고침 후 재시도, ② chrome://extensions에서 광고차단/보안 확장 프로그램 끄고 재시도, 안 되면 크롬 재시작.
- **Gemini Notebook 실습:** 소스 업로드 후 난이도를 올리는 3단계 요약 프롬프트(중학생 2줄 → 고등학생 10줄 → 원문 워딩으로 20줄). 오디오 오버뷰(1분)/슬라이드/마인드맵(총 10분) 생성 후 결과 확인.
- **Web App 제작 실습:** Gemini Canvas에서 할일 추가·체크·이동·삭제가 되는 Web App을 'UI 심플, 파스텔톤' 조건으로 제작, HTML 파일로 저장 → **미션 4**로 제출. Web Browser에서 동작하는 프로그램 = Web App(Android App과 유사한 개념).

궁금한 점

- 젠슨 황이 말한 '에너지 대비 AI 성능' 지표가 실제 기업 평가·투자 판단에서 어떻게 정량화되는지(효율화 싸움의 구체적 지표).
- One-Class Learning 기반 불량 검출의 오탐(False Positive) 처리 방식과 현장 도입 시 학습 데이터 확보 비용.
- Claude Code 2단계 교육에서 다루는 복잡한 업무용 SW 개발의 구체적 범위와 사내 보안 환경에서의 사용 가이드라인.